

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub w przypadku jego braku numer paszportu) jest w zadaniu nazywany numerem zdającego.

Wykonaj aplikację konsolową oraz webową według wskazań. Wykonaj dokumentację zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. Wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsolowa*, *webowa*, *dokumentacja*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu) spakuj do archiwum. Następnie pozostaw w podfolderze jedynie spakowane archiwum, pliki źródłowe, których treść była modyfikowana oraz jeśli jest to możliwe plik wykonywalny.

Część I. Aplikacja konsolowa

Za pomocą narzędzi do tworzenia aplikacji konsolowych zaimplementuj program realizujący różne operacje na tablicach.

Założenia aplikacji:

- Zastosowany obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python
- Tablica oraz operacje na niej wykonywane są implementowane z wykorzystaniem klasy
- Pola klasy:
 - Tablica liczb całkowitych (ma być tradycyjną tablicą, a w Python listą)
 - Liczba elementów tablicy zapisana jako liczba całkowita. Pole przechowuje faktyczną liczbę elementów. Wszystkie operacje są ograniczone wartością tego pola
 - Oba pola są dostępne tylko w tej klasie oraz niedostępne dla klas potomnych
- Konstruktor klasy:
 - Przyjmuje jako argument rozmiar tablicy
 - Ustawia wartość pola liczby elementów tablicy na wartość argumentu
 - Wypełnia tablicę, będącą polem klasy, pseudolosowymi liczbami całkowitymi z zakresu od 1 do 1000
- Metody klasy:
 - Wyświetlająca wszystkie elementy tablicy w postaci „<index_tablicy>: <wartość>”. Nie zwraca wartości
 - Wyszukująca pierwsze wystąpienie wartości, przekazanej jako argument. Metoda zwraca indeks szukanego elementu lub liczbę -1, gdy elementu nie znaleziono
 - Wyświetlająca wszystkie wartości nieparzyste z tablicy i zwracająca ich liczbę
 - Licząca średnią arytmetyczną wartości w tablicy i zwracająca tę wartość
 - Wszystkie metody są dostępne poza klasą
- Program główny: (fragment działania jest widoczny na obrazie 1)
 - Tworzy obiekt klasy z rozmiarem tablicy większym od 20

```
44: 406
45: 81
46: 613
47: 267
48: 196
49: 588
Liczby nieparzyste:
559
515
999
203
655
887
959
591
999
345
875
915
737
911
971
275
109
253
669
957
325
931
81
613
267
Razem nieparzystych: 25
Średnia wszystkich elementów: 525
```

Obraz 1. Fragment działania aplikacji konsolowej

- Sprawdza działanie wszystkich metod:
 - Wyświetlającej wszystkie elementy tablicy
 - Wyszukującej: jeżeli wartość została wyszukana, wyświetlany jest w programie głównym komunikat z wartością indeksu wyszukanej. W przeciwnym wypadku nic nie jest wyświetlane (taka sytuacja ma miejsce na obrazie 1)
 - Wyświetlającej liczby nieparzyste oraz wyświetlana jest ich ilość z odpowiednim komentarzem
 - Liczącej średnią, po czym w programie głównym wyświetlana jest wartość średniej
- Komunikacja z użytkownikiem musi być zrozumiała.
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu
- Dla obiektów, pól, metod i zmiennych należy stosować znaczące nazewnictwo angielskie lub polskie. Dopuszcza się dla klasy i pola tablicowego nazewnictwo ogólne (np. tab, tablica, table)
- Do kodu należy dołączyć dokumentację, która została opisana w części III zadania egzaminacyjnego.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *konsolowa* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, plik z kodem źródłowym programu oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.